

实验三 多功能测量仪表

一、 系统框图



图 1 系统硬件框图

二、 功能描述

2.1 基本功能

- 1) 开发板上电位器 W2 输出的模拟电压信号，PWM 输出的频率信号，以数码管、LED 等外围设备进行数据呈现。
- 2) 电压、频率数据刷新时间要求
电压数据刷新时间<0.5 秒。
频率数据刷新时间<1 秒。
- 3) 电压、频率数据测量范围要求

电压数据测量范围：电位器 W2 输出的最小电压值到最大电压值 0-2.5V。

频率数据测量范围：0-999999HZ，频率的值根据电压大小的值均匀分布。

2.2 显示功能

1) 频率显示界面

频率显示界面如图 2 所示，显示内容包括提示符 F 和频率值，频率数据单位为 Hz。

（备注：如下图所示，当显示的数据长度不足 6 位时，未使用到的数码管位应熄灭。）

F	8	8	8	6	0	0	0
提示符	熄灭	频率：6000HZ					

图 2 频率测量显示界面

2) 电压显示界面

电压显示界面如图 3 所示，显示内容包括提示符 U 和电位器 RB2 输出的电压值，电压测量结果保留小数点后两位有效数字。

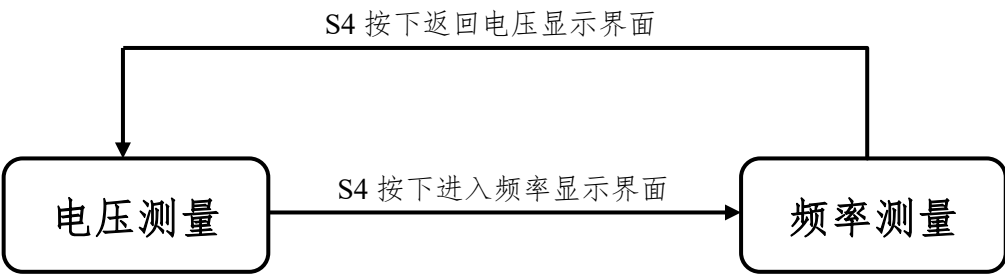
U	8	8	8	8	3.	1	4
提示符	未启用：熄灭				电压值：3.14V		

图 3 电压测量显示界面

2.3 按键功能

1) 按键功能说明

S4: 定义为“显示界面切换”按键，按下 S4 按键，切换选择频率显示界面和电压显示界面，按键 S4 切换模式如下图所示：



S5: 定义为 DAC “输出模式切换”按键，按下 S5，DAC 输出电压跟随电位器 W2 输出电压 V_{W2} 变化而变化，保持与 V_{W2} 电压值一致；再次按下 S5，DAC 输出固定电压 1.0V，不再跟随电位器 W2 输出电压变化。按键 S5 工作模式如下图所示：



S6: 定义为“LED 指示灯功能控制”按键，按下 S6 按键，关闭或打开 LED 指示灯指示功能。按键 S6 工作模式如下图所示：



（备注：关闭 LED 指示灯功能状态下，所有 LED 指示灯熄灭。）

S7: 定义为“数码管显示功能控制”按键，按下 S7 按键，关闭或打开数码管显示功能。按键 S7 工作模式如下图所示：



（备注：关闭数码管状态下，所有数码管熄灭。）

2.4 LED 指示灯功能

- 1) 电压测量功能指示：L1 点亮，12 熄灭
- 2) 频率测量功能指示：L1 熄灭，12 点亮
- 3) 指示灯 L3 功能：

电位器 W2 输出电压 (V_{W2})	指示灯 L3 状态
$V_{W2} < 0.6V$	灭
$0.6V \leq V_{W2} < 1.2V$	亮
$1.2V \leq V_{W2} < 1.8V$	灭
$V_{W2} \geq 1.8V$	亮

- 4) 指示灯 L4 功能

频率信号 (F)	指示灯 L4 状态
$F < 1KHZ$	灭
$1KHZ \leq F < 5KHZ$	亮
$5KHZ \leq F < 10KHZ$	灭
$F \geq 10KHZ$	亮

- 5) 指示灯 L5 功能：DAC 输出固定电压（1.0V）时，L5 熄灭，DAC 输出电压跟随 W2 电位器输出电压变化时，L5 点亮。
- 6) 本试题未涉及的 LED 指示灯应处于熄灭状态。

2.5 初始状态说明

- 1) 初始状态上电默认处于电压测量状态, 数码管显示和 LED 指示功能启用。
- 2) 初始状态上电默认输出固定电压值 1.0V。